THE GATE

더 게이트



[의약계열 약술형 논술]

FROM PAST PAPERS TO THE GATE

기출 문항 완전 분석 · 2026 ~ 2027학년도

WJ. LAB 조우제수리논술 LAB

00

의약계열 수리논술이란?



시험 한눈에 보기

대학	모집단위	인원	수능최저
가천대	의예	6	3개 영역 각 1등급
가천대	한의예 (신설)	7	2개 영역 각 1등급
가천대	약학 (신설)	6	3개 영역 합 5
삼육대	약학 (신설)	5	3개 영역 합 5

항목	가천대 의예·한의예·약학	삼육대 약학
전형	논술 100%	논술 100%
시험	수학 8문항 · 80분 · 약술형	수학 단일 8문항 · 80분 · 약술형
출제범위	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	2027 논술 가이드북 공지 확인
시험일	2026년 11월 29일(일)	모집요강 확인

가천대 수능최저의 과학탐구는 2과목을 반영한다. 의예·약학은 2과목 평균(소수점 절사), 한의예는 2과목 모두 1 등급이어야 한다. 삼육대는 과학탐구 1과목을 반영한다.

가천대 의예 기출의 공통점 (2025·2026 기출, 2025 모의)

2025 기출은 8 문항 가운데 6 문항이 미적분이었고, 2026 기출은 수학Ⅰ 3 문항, 수학Ⅱ 2 문항, 미적분 3 문항으로 고르게 나왔다. 배점은 15점과 20~25점이 섞여 합 150점이고, 공식 해설은 문항당 약 10분을 예상 소요 시간으로 잡았다.

특징 1. 교점·실근·미분 불가능한 점의 개수로 정의된 함수가 세 시험 연속 나왔다. (2025 기출 6번, 2026 기출 6번, 2025 모의 3번)

특징 2. 등비급수가 매년 나온다. 도형 반복형과 탄젠트 덧셈정리 망원합형이 있다. (2025 기출 1번, 2026 기출 2·4번)

특징 3. 정적분의 활용이 매년 2~3문항이다. 구분구적법, 입체의 부피, 대칭을 이용한 적분. (2025 기출 2·5·8번, 2026 기출 3번)

특징 4. 역함수의 미분과 미분가능성 해석이 변별 문항이다. (2025 기출 5번, 2026 기출 4번, 2025 모의 4번)

특징 5. 2026부터 수학Ⅰ 수열(교대합, 점화식과 보조수열)이 2 문항으로 늘었다. (2026 기출 5·7번)

삼육대 기출의 공통점 (2024 자연1·2, 2024 모의, 2025 자연)

수학 27 문항이 모두 수학Ⅰ·수학Ⅱ에서 나왔고, 전 문항 10점 균등 배점이다. 답은 숫자 하나로 끝나는 단답에 가깝고, 채점은 단계별 부분점수로 한다.

특징 1. 삼각함수가 7회 나왔다. 그래프와 직선의 교점 개수, 삼각방정식, 사인법칙·코사인법칙.

특징 2. 미분계수의 정의를 이용한 극한이 3 년 연속 나왔고, 문제에 "로피탈 정리는 사용할 수 없다"가 적혀 있다.

특징 3. 속도와 거리 문항이 3 년 연속 나왔다. 원 위를 도는 두 점, 절댓값이 들어간 속도.

특징 4. 구간별로 정의된 함수의 연속과 주기 조건이 4회 나왔다.

2027 약학은 일반학과(국어+수학 13 문항)와 따로 수학 단일 8 문항으로 처음 시행한다. 기출이 없으므로 위의 반복 유형을 한 단계 깊게 준비하고, 출제범위는 삼육대 2027 논술 가이드북으로 반드시 확인한다.

01

가천대 의예 2026 기출



2026 기출 한눈에 보기

번호	배점	과목	핵심
1	15	수학 I	거듭제곱근의 개수, 로그함수의 대칭
2	20	미적분	탄젠트 덧셈정리, 등비급수
3	20	수학 II	점대칭인 삼차함수의 정적분
4	20	미적분	역함수의 미분가능성, 등비급수의 최대
5	20	수학 I	부호가 교대하는 수열의 합
6	20	미적분	미분가능하지 않은 점의 개수, 변곡점
7	20	수학 I	점화식과 보조수열
8	15	수학 II	삼차함수의 증가, 접선

01

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 1 · 15점]

[문제 1] 2 이상의 자연수 n 에 대하여 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f_n(a)$ 라 할 때,

$$f_n\left((-a)^n\right)+(-1)^n\times f_{n+1}\left((-a)^{n+1}\right)+f_{n+1}\left(f_{n+2}\left(a^n\right)\right)$$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 하자. 2 이상의 자연수 k 에 대하여 두 함수 $y=\log_M(x+k)+m$, $y=\log_M(-x+k)+m$ 의 그래프의 교점을 A 라 하고, 삼각형 ABC 가 정삼각형이 되도록 하는 x 축 위의 서로 다른 두 점을 B, C 라 할 때, $\sqrt{3}<\overline{\mathrm{BC}}<2\sqrt{3}$ 을 만족시키는 k 의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

02

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 2 · 20점]

[문제 2] 등비수열 $\{a_n\}$ 과 수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$, $0 < a_2 < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\tan a_1 = \frac{3}{4}$, $\tan a_2 = \frac{1}{3}$ 이다.

(나) $\tan b_1 = \frac{1}{4}$

(다) 모든 자연수 n 에 대하여 $0 < b_n < \frac{\pi}{2}$ 이고 $(1 - \tan a_n \tan b_n)\tan b_{n+1} = \tan a_n + \tan b_n$ 이다.

$\lim_{n \to \infty} b_n = b$ 라 할 때, $\tan b$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

03

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 3 · 20점]

[문제 3] 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(a)$ 와 $\int_0^{2a} f(x)dx$ 의 값을 모두 구하는 과정을 서술하시오. (단, $a>1$)

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)+f(2a-x)=2a^2$ 이다.

(나) $\int_0^{2a}\{f(x)-x\}dx=36$

(다) $\int_{-1}^{1}(x+5)^2 f(x+a)dx=440$

04

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 4 · 20점]

[문제 4] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 두 실수 a, b 와 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)+\frac{2}{\pi}\sin\frac{\pi f(x)}{2}=\frac{ae^x-b}{e^x+1}$$

를 만족시킨다. 첫째항이 $4a^3-13a^2+12a-2$ 이고 공비가 $\frac{1}{3}b^3-\frac{3}{2}b^2+2b$ 인 모든 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $a\geq 0$, $b\geq 0$)

05

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 5 · 20점]

[문제 5] 첫째항이 0 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}\times k\times(n-k+1)^2$$

이다. $\sum_{k=1}^{m}a_k=-78$ 일 때, 자연수 m 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

06

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 6 · 20점]

[문제 6] 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=\dfrac{x^3+ax^2+bx}{e^x}$ 라 하자. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)=|t-f(x)|$ 가 $x=p$ 에서 미분가능하지 않은 실수 p 의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 함수 $h(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(t)$ 가 $t=k$ 에서 불연속인 실수 k 의 값은 2 개이다.
(나) $\lim_{t\to 0+} h(t)+\lim_{t\to 0-} h(t)+h(0)=3$

집합 $A=\{\alpha|$ 점 $(\alpha,\ f(\alpha))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이고 α 는 실수 $\}$ 의 서로 다른 두 원소 α, β 에 대하여 $f'(\alpha)\times f'(\beta)$ 의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $\lim_{x\to\infty} f(x)=0$)

07

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 7 · 20점]

[문제 7] 네 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$, $\{d_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\frac{a_n^2+2}{2a_n},\ b_n=\frac{a_n-\sqrt{2}}{a_n+\sqrt{2}},\ c_{n+1}=\frac{c_n+2}{c_n+1},\ d_n=\frac{c_n-\sqrt{2}}{c_n+\sqrt{2}}$$

을 만족시킨다. $b_8=(b_1)^p$, $d_8=(d_1)^q$, $a_8=c_m$ 일 때, 자연수 p, q, m 의 값을 모두 구하는 과정을 서술하시오. (단, $a_1=c_1=1$)

08

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 8 · 15점]

[문제 8] 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

(가) 모든 실수 k 에 대하여 방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1 이다.
(나) 함수 $f'(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최솟값을 갖는다.
(다) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2,\ -3)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 할 때, $g(f'(2))=117$ 이다.

02

가천 의약형 예상문제



출제 포인트

가천대 의예 기출에서 매년 나온 네 가지 유형(개수로 정의된 함수, 등비급수, 정적분의 활용, 역함수의 미분)과 2026에 늘어난 수열의 합을 한 문항씩 새로 만들었다. 문항당 10분 안에 과정까지 쓰는 것을 목표로 한다.

09

[예상문제 · 가천 의약형 · 등비급수 · 15점]

[예상 1] 한 변의 길이가 6 인 정삼각형 T_0 이 있다. T_0 에 내접하는 원을 C_1, 원 C_1 에 내접하는 정삼각형을 T_1 이라 하자. 같은 방법으로 정삼각형 T_{n-1} 에 내접하는 원을 C_n, 원 C_n 에 내접하는 정삼각형을 T_n 이라 하자. 원 C_n 의 내부이면서 정삼각형 T_n 의 외부인 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때,

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n = p\pi + q\sqrt{3}$$

이다. 유리수 p, q 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

10

[예상문제 · 가천 의약형 · 정적분과 급수 · 15점]

[예상 2] 다음 극한값을 구하는 과정을 서술하시오.

$$\lim_{n\to\infty}\left\{\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k\ln(n+k)-\frac{n+1}{2n}\ln n\right\}$$

11

[예상문제 · 가천 의약형 · 실근의 개수로 정의된 함수 · 20점]

[예상 3] 상수 a 에 대하여 함수 $f(x)=(x-a)^2e^x$ 이 있다. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=4$ 에서 불연속일 때, $g(4)$ 의 값과 $\int_0^a f(x)dx$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

12

[예상문제 · 가천 의약형 · 역함수의 미분과 정적분 · 20점]

[예상 4] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3+3f(x)=x$$

를 만족시킬 때, $f'(4)+\int_0^4 f(x)dx$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

13

[예상문제 · 가천 의약형 · 수열의 합 · 20점]

[예상 5] 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} k^2$$

일 때, $\sum_{n=1}^{N} a_n = 121$ 을 만족시키는 자연수 N 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

03

삼육 약학형 예상문제



출제 포인트

삼육대 기출에서 반복된 미분계수의 정의(로피탈 금지), 삼각함수 그래프의 교점 개수, 속도와 거리를 한 문항씩 새로 만들었다. 약학 시험은 처음이므로 기출보다 한 단계 깊게 구성했다.

14

[예상문제 · 삼육 약학형 · 미분계수의 정의 · 10점]

[예상 6] 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)+g(x)-4}{x-1}=5,\ \lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-g(1-h)}{h}=7$$

을 만족시킨다. $f'(1)\times g'(1)$ 의 값을 구하시오. (단, 로피탈 정리는 사용할 수 없다.)

15

[예상문제 · 삼육 약학형 · 삼각함수의 그래프 · 10점]

[예상 7] 자연수 n 에 대하여 $0 \le x \le n$ 에서 함수 $y = \sin n\pi x$ 의 그래프와 직선 $y = 1 - \frac{2}{n}x$ 가 만나는 점의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(5) + f(6)$ 의 값을 구하시오.

16

[예상문제 · 삼육 약학형 · 속도와 거리 · 10점]

[예상 8] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 4t + 3$ 이다. 점 P 가 $t = 0$ 일 때 원점을 출발하여 다시 원점으로 돌아오는 시각을 k, $t = 0$ 부터 $t = 4$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 d 라 할 때, $k + d$ 의 값을 구하시오.

THE GATE

더 게이트

의약계열 약술형 논술 · 문제편

THE GATE 의약계열 약술형 논술 편은 2027학년도 수시에서 약술형 논술로
의예·한의예·약학을 선발하는 가천대학교와 삼육대학교의 시험을 분석하고,
가천대 의예 2026 기출 8문항과 예상문제 8제를 정답과 해설로 정리했습니다.

· 두 대학 시험 형식·출제 특징 · 가천대 의예 2026 기출 8문항
· 가천 의약형 예상 5제 · 삼육 약학형 예상 3제 · 정답과 해설(별책)

지은이 : 조우제 | **발행처 : 조우제수리논술 LAB**

이 책은 무단 전재와 복제를 금하며, 이 책의 전부 또는 일부를 이용하려면
반드시 저작권자의 서면 동의를 받아야 합니다.

WJ. LAB
조우제수리논술 LAB